Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

MODULO Rev. 10/2026
MOD 04.1
Controlli

Modulo di pre-avviamento

Da utilizzarsi per i controlli centralizzati:

- **CSNET Manager 2T10**
- **CSNET Manager 2T15**
- **CSNET Manager 2SL**



DATI IMPIANTO

Nome impianto / cliente

Numero di avviamento su FOCUS

Indirizzo di installazione

Modello CSNET

Ditta installatrice

Data richiesta avviamento

ATTENZIONE - CLAUSOLA DI ADDEBITO: in caso di mancato primo avviamento per mancanza o negligenza della ditta installatrice, le ore perse e le percorrenze saranno addebitate all'installatore (**28 €/h tecnico - 0,50 €/km**). Testo completo e accettazione nell'ultima pagina del modulo.

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

SISTEMI COLLEGATI AL CONTROLLO CENTRALIZZATO

Una riga per ogni **sistema** collegato al CSNET (circuito frigorifero / unità esterna). **Installatore / integratore**: modello, matricola (VRF in combinazione: tutte le matricole dei moduli) e numero di unità interne collegate. **Tecnico SAT**: in sede di avviamento conferma modello e matricola e indica le unità interne rilevate dal CSNET (e dal codice **AA** del menu CAPA per i VRF Set Free). Oltre 10 sistemi compilare un secondo modulo.

N°	Modello unità esterna	Matricola / matricole unità esterna	N° U.I. collegate	SAT: modello e matricola confermati	SAT: N° U.I. rilevate	Esito
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

N° sistemi nel sito	Totale U.I. dichiarate	Totale U.I. rilevate dal SAT	Esito verifica unità

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

Verifiche preliminari

Le misure e verifiche presenti nella seguente tabella devono essere effettuate prima di alimentare il sistema

	Verifica da effettuare	Valore (se rich.)	OK/SI	KO/NO
1	Misura della resistenza in Ohm fra i terminali 1 e 2 dell'interfaccia H-Link	Ohm		
2	Misura della tensione di alimentazione delle interfacce H-Link	V		
3	Verifica della continuità delle connessioni Ethernet con apposito strumento			
4	Il bus diretto alle unità interne ha la schermatura connessa sull'unità esterna?			
5	La schermatura del bus è stata giuntata ed isolata su tutte le unità interne?			
6	Sistemi 3 tubi: la schermatura del bus per le unità interne è stata connessa alla massa della valvola CH?			
7	Il cavo del telecomando cablato (se presente) è schermato con schermatura connessa a terra in un solo punto?			
8	Verifica tipo di cavo utilizzato per le connessioni bus (indicare la sigla del cavo)			
9	Sono presenti gli apparati di rete necessari alla comunicazione dei dispositivi?			
10	Il collegamento bus del controllo centralizzato è collegato in entra-esci?			
11	Il collegamento bus del controllo centralizzato ha la schermatura connessa solo ad una estremità?			
12	Il collegamento bus del controllo centralizzato ha la schermatura giuntata ed isolata nell'entra-esci?			
13	I valori riportati in questa tabella e le informazioni contenute nei fogli allegati corrispondono al vero?			

DICHIARAZIONE DELL'INSTALLATORE

Io sottoscritto | **Nato a** | **In data**

Appartenente alla ditta | **P.IVA** | **Codice fiscale**

Dichiaro che le informazioni riportate nella precedente tabella e nei fogli allegati corrispondono al vero.

N. fogli allegati (da siglare) | **Data e luogo** | **Firma**

NOTE DELLA DITTA INSTALLATRICE / INTEGRATORE

Informazioni utili per il SAT (rete del cliente, referente IT, accesso al cantiere, voci con risposta NO)

Impostazioni di rete

Indirizzi di rete del controllo centralizzato

I controlli centralizzati CSNET utilizzano per il funzionamento un'infrastruttura di rete dati che deve essere progettata e realizzata prima dell'avviamento. Il CSNET Manager necessita di una **sottorete dedicata**, in modo che eventuale traffico di rete intenso non generi problemi di comunicazione con i dispositivi connessi.

Specificare di seguito le impostazioni di rete da assegnare al controllo centralizzato:

Parametro	Indirizzi da assegnare al supervisore centrale
CSNET Manager (indirizzo IP)	. . .
Maschera di rete	255 . . .
Indirizzo gateway	. . .
Server DNS	. . .

Indirizzi delle interfacce H-Link

Indicare di seguito le interfacce utilizzate per connettere il controllo centrale CSNET Manager con il bus H-Link delle unità di climatizzazione. Come interfacce H-Link possono essere utilizzati i moduli **HC-A64NET** oppure altri dispositivi **CSNET**. Selezionare il dispositivo utilizzato come interfaccia e indicarne l'indirizzo IP ed eventuale descrizione.

Porta	Dispositivo	Indirizzo IP	Descrizione
0		. . .	
1		. . .	
2		. . .	
3		. . .	
4		. . .	
5		. . .	
6		. . .	
7		. . .	
8		. . .	
9		. . .	
10		. . .	
11		. . .	
12		. . .	
13		. . .	
14		. . .	
15		. . .	

Gestione utenti ed aree

Utenti

L'accesso al controllo centralizzato CSNET è protetto da username e password. In fase di prima configurazione è possibile richiedere al centro assistenza la creazione degli utenti che avranno accesso al dispositivo. Compilare la tabella seguente con gli utenti ed i relativi privilegi:

Nome utente	Sola lettura	Centrale	Timer	Timer indiv.	Vista dati	Conf. unità	Conf. sistema	Proprie-tario
Installer		✔	✔		✔	✔	✔	

- **Sola lettura:** sola visualizzazione dei dati senza possibilità di controllo
- **Centrale:** possibilità di bloccare le unità
- **Timer:** creazione e gestione dei timer
- **Timer individuale:** non usare
- **Vista dati:** visualizzazione dei dati registrati
- **Configurazione unità:** configurazione delle unità: nome, aree, tipo sistema
- **Configurazione sistema:** configurazione generale del sistema
- **Proprietario:** gestione dei gruppi "Proprietario" per la ripartizione dei consumi

Aree

Per una gestione semplice di impianti complessi è possibile creare delle aree nelle quali verranno raggruppate le unità di climatizzazione. Qualora fosse necessario, indicare nella tabella seguente le aree da creare; il nome dell'area dovrà essere riportato anche nella tabella delle unità interne. La configurazione delle aree è opzionale.

N.	Descrizione area
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Unità interne

Indirizzi delle unità interne

Indicare di seguito gli indirizzi delle unità interne, il nome che dovrà essere assegnato all'unità, l'eventuale CH-Box (lettera e numero per sistemi a tre tubi) e l'eventuale area.

Porta	Ciclo	UI	CH Box	Nome unità	Area

Porta: indicare il numero di riferimento dell'interfaccia H-Link (vedere sezione "Impostazioni di rete"). Stampare un quantitativo di questo foglio sufficiente per elencare tutte le unità installate.

Gestione energia

Configurazione opzionale

Misuratori di potenza

Il CSNET è in grado di interrogare dei misuratori di potenza ed eseguire il calcolo dei consumi per ciascuna unità interna o per gruppo "Proprietario". I misuratori di potenza devono poter comunicare in **Modbus TCP** e all'atto dell'avviamento devono già essere connessi alla **medesima sottorete** del controllo centralizzato CSNET Manager. I misuratori pre-configurati nel software CSNET sono:

- **SIEMENS:** 7KM PAC 3200 oppure 7KM PAC 3220 (trifase con misura indiretta della corrente con TA)
- **SOCOMEC:** Countis E27 oppure Countis E28 (trifase con misura diretta della corrente fino ad 80 A)
- **FINDER:** 7E7884000410 (trifase con misura diretta della corrente fino ad 80 A)
- **FRER:** C70QTL080E4CAD (trifase con misura diretta della corrente fino ad 80 A)
- **FRER:** C70QTL005E4CAD (trifase con misura indiretta della corrente con TA)

Compilare la seguente tabella indicando indirizzo IP, marca del misuratore di potenza e unità esterna connessa al misuratore. Misuratori di tipo diverso da quelli elencati potrebbero richiedere una configurazione manuale o non essere compatibili con CSNET. Possono essere configurati fino a 100 misuratori, non necessariamente legati alla climatizzazione.

Unità esterna	Marca misuratore	Indirizzo IP	Descrizione
		. . .	
		. . .	
		. . .	
		. . .	
		. . .	
		. . .	
		. . .	
		. . .	
		. . .	
		. . .	
		. . .	
		. . .	
		. . .	
		. . .	
		. . .	
		. . .	
		. . .	
		. . .	
		. . .	
		. . .	

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

Integrazione KNX & BACnet

Configurazione opzionale

Informazioni sui gateway

Le interfacce per sistemi BMS in funzionamento combinato con CSNET non comunicano direttamente con il bus H-Link, ma utilizzano l'interfaccia di rete Ethernet. Il protocollo **Modbus** è integrato all'interno del CSNET: non sono richieste interfacce accessorie.

- **Gateway per sistemi KNX:** HI-KNX-16, HI-KNX-64
- **Gateway per sistemi BACnet:** HI-BAC-16, HI-BAC-64

	Verifica da effettuare	Valore (se rich.)		OK/SI	KO/NO
1	Verifica della continuità delle connessioni Ethernet con apposito strumento				
2	Il bus BMS è stato connesso all'interfaccia?				
3	È stato previsto un alimentatore dedicato al gateway BMS?				
4	La massa a terra è stata collegata al gateway?				
5	Massima tensione fra terra ed i terminali del morsetto BMS		V		
6	Misura della tensione di alimentazione delle interfacce BMS		V		

Modulo	Gateway	Indirizzo IP	Note
1		. . .	
2		. . .	
3		. . .	
4		. . .	
5		. . .	
6		. . .	
7		. . .	
8		. . .	
9		. . .	
10		. . .	
11		. . .	
12		. . .	
13		. . .	
14		. . .	
15		. . .	
16		. . .	

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

Clausola di addebito, privacy e firme

CLAUSOLA DI ADDEBITO PER MANCATO PRIMO AVVIAMENTO

Nel caso in cui il SAT non potesse effettuare il primo avviamento per **mancanza o negligenza da parte della ditta installatrice** che non avesse effettuato tutte le lavorazioni necessarie, **le ore perse saranno addebitate all'installatore stesso**, alle tariffe Service Hitachi vigenti alla data di attivazione dell'impianto (**28 €/h per il tecnico** e **0,50 €/km per le percorrenze effettuate**).

Il SAT dovrà necessariamente compilare il modulo intervento giustificando le motivazioni del mancato avviamento.

ESEMPIO

il SAT percorre 100 km in un'ora per andare sull'impianto, arriva e l'impianto ha grossi problemi tipo perdite sulle linee o vuoto insufficiente, perde un'ora sul cantiere e rientra percorrendo la stessa distanza nello stesso tempo. ***All'installatore verranno fatturate 3 ore e 100 km.***

☐ **La ditta installatrice dichiara di aver letto e di accettare la clausola di addebito per mancato primo avviamento riportata nel presente modulo.**

Firma leggibile ditta installatrice

INFORMATIVA PRIVACY (GDPR - REG. UE 2016/679)

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati personali riportati nel presente modulo sono trattati da **Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS** e dalla rete di assistenza autorizzata Hitachi (SAT) esclusivamente per la gestione dell'avviamento, della garanzia e dell'assistenza tecnica sull'impianto. L'informativa completa sul trattamento dei dati e sui diritti dell'interessato è disponibile su **www.hitachiaircon.com**.

☐ **Acconsento al trattamento dei dati personali**
☐ Non acconsento

Firma del cliente per accettazione

FIRME

Ditta installatrice (firma leggibile)	Committente / Cliente	Tecnico SAT
Nome e cognome	Nome e cognome	Nome e cognome
Data / Firma	Data / Firma	Data / Firma

RISERVATO AL SAT

Data ricezione modulo da parte del SAT

Data avviamento concordata